

Yerman J. Merel G.

Ciudad de Panamá, Panamá Oeste | 6295 – 9441 | Ingeniero Idóneo | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

Ingeniero Mecánico con enfoque en **Ingeniería de Sistemas (MBSE)**. Especialista en transformar operaciones técnicas en flujos de trabajo rentables mediante **modelado computacional** y **análisis de costos**. Experiencia en proyectos de infraestructura subterráneas internacional y diseño de arquitectura operativa para startups de I+D.

EDUCACION

Universidad Tecnológica de Panamá

Licenciatura en Ingeniería Mecánica (Tend. Sist. Dinámicos y Automáticos)

Ciudad de Panamá, Panamá

Ene 2018 – Ago 2025

Asignaturas Relevantes: Sist. Mecatrónicos, Elementos Finitos, Modelado Computacional

EXPERIENCIA PROFESIONAL

MONCAN

Co-Founder & Director de Ingeniería de Sistemas

Ciudad de Panamá, Panamá

Aug 2025 – Presente

• **Implementé metodologías** de Ingeniería de **Sistemas Basada en Modelos (MBSE)** para definir la estructura operativa de la empresa, alineando los requisitos técnicos con el modelo de negocio.

• **Diseñé la arquitectura de flujos de información** para la captación y gestión de prospectos, asegurando la trazabilidad de datos desde el contacto inicial hasta la ingeniería de detalle.

Herrenknecht Tunnelling Services Panama Corp.

Ingeniero de Proyectos

Ciudad de Panamá, Panamá

Ene 2025 – Jul 2025

• **Validación de Cálculo estructural y análisis funcional de sistemas mecánicos**, garantizando resistencia y seguridad en entornos industriales de alta exigencia de acuerdo con las condiciones en obra.

• Diseñé y documenté el **SOP global** para el reemplazo de pistas en el accionamiento principal (*Main Drive*) de máquinas EPB TBM.

• **Garanticé el 100%** de cumplimiento normativo y trazabilidad documental, mitigando riesgos de multas contractuales en los proyectos Metro de Lima y Paladise Tunnel.

Proyectos Participados: Metro de Lima Perú, Paladise Túnel (Estados Unidos).

China Railway Tunnel Group Co., LTD

Ingeniero de Diseño de Tuberías Industriales (*Practicante*)

Ciudad de Panamá, Panamá

Ago 2024 – Ene 2025

• **Contribuí en la elaboración de documentación técnica estandarizada** utilizando normas americanas como ASME B31, AWS, OSHA y ASIC.

• **Participé en la verificación de sistemas de tuberías existentes** mediante inspecciones, pruebas de presión y análisis de ensamblajes en operaciones de túneles.

• **Resolución de fallas** críticas en sistemas de fluidos bajo alta presión (slurry/mortero) mediante el diseño de **planos isométricos** y **P&IDs**, cumpliendo con estándares internacionales **ASME B31**.

Proyecto Destacado: línea 3 del Metro de Panamá (Túnel)

ENTRENAMIENTOS & CURSOS

• **Diseño de Sistemas Termofluidicos** – Universidad Tecnológica de Panamá (Ago 2023)

• **Tecnología de Fluidos, Hidráulica y Lubricación** - HERRENKNECHT AG (Jun 2025)

COMPETENCIAS TECNICAS

Engineering Design: Inventor, AutoCAD.; **Systems & Simulation:** MBSE (SysML), ANSYS, MATLAB, Python.

Idiomas: Español (Nativo); Inglés (C1); Alemán (A2)

Reconocimientos: Finalista – Jornada de Iniciación Científica a Nivel Nacional (2023) / Aerogenerador Resonante